



数学游戏：数字与图形的碰撞



时间：2025.7.8





Part.01

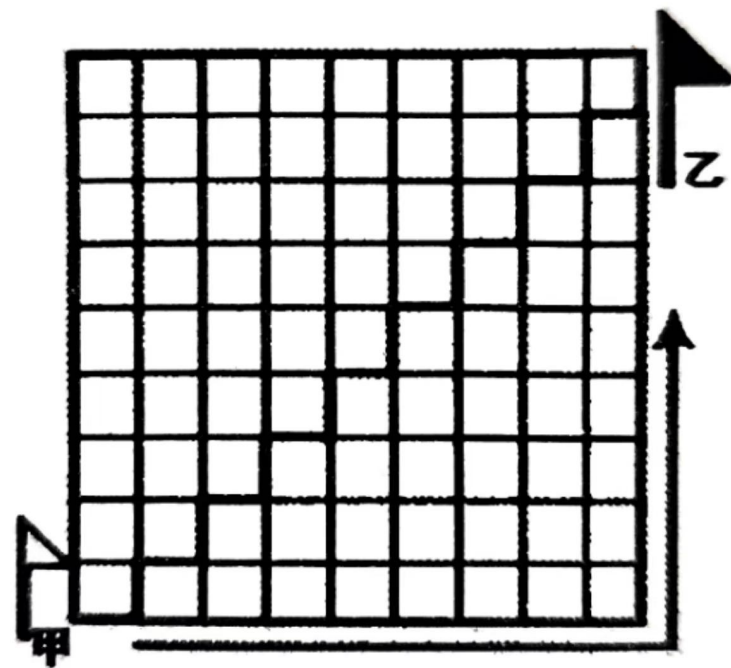
谁跑的路程短





问题

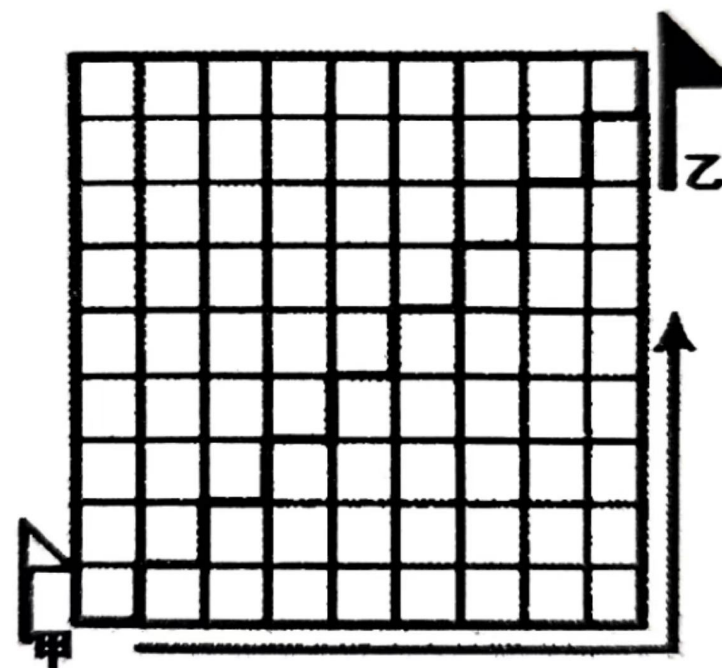
一座小城里有许多纵横交错的街巷。皮皮、琪琪两人要从甲处出发步行到乙处，琪琪认为沿着城边走路程短些，皮皮认为在城里穿街走巷路程较短。你认为他俩谁的路程短些？





答案

如果不考虑街巷的宽度，单从理论推算的话，两人走的路程是一样长的。但实际上，皮皮走的路程要短些，因为街巷不是一条细细的直线而是有宽度的，路面越宽，皮皮走的路就越直，即可选择斜边走；而琪琪走的全是两直角边，而斜边是小于两直角边之和





Part.02

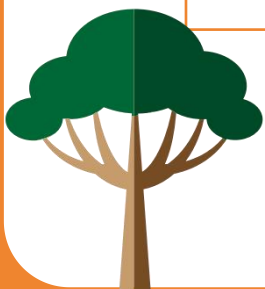
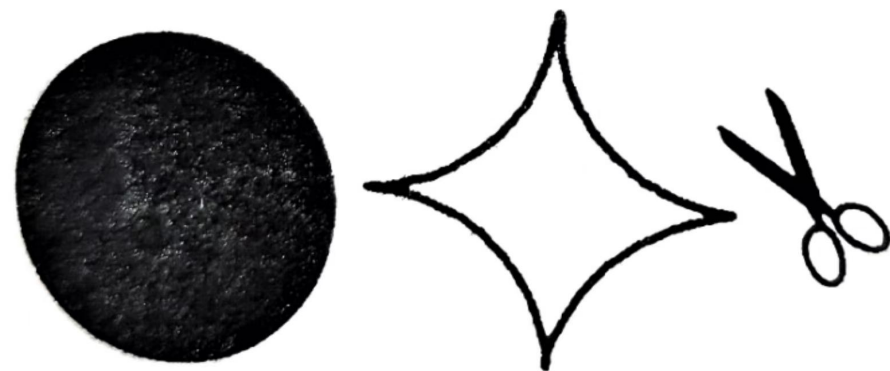
只准剪一刀





问题

你能在这两个图形上只剪一刀，然后将它们拼成正方形吗？





答案

把2个图形叠起来剪（如图1），一刀就行了。然后再拼起来，便是正方形了（如图2）。



图1



图2





Part.03

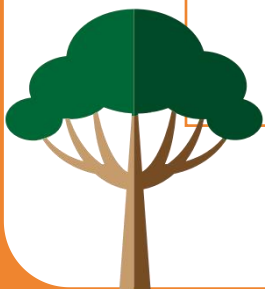
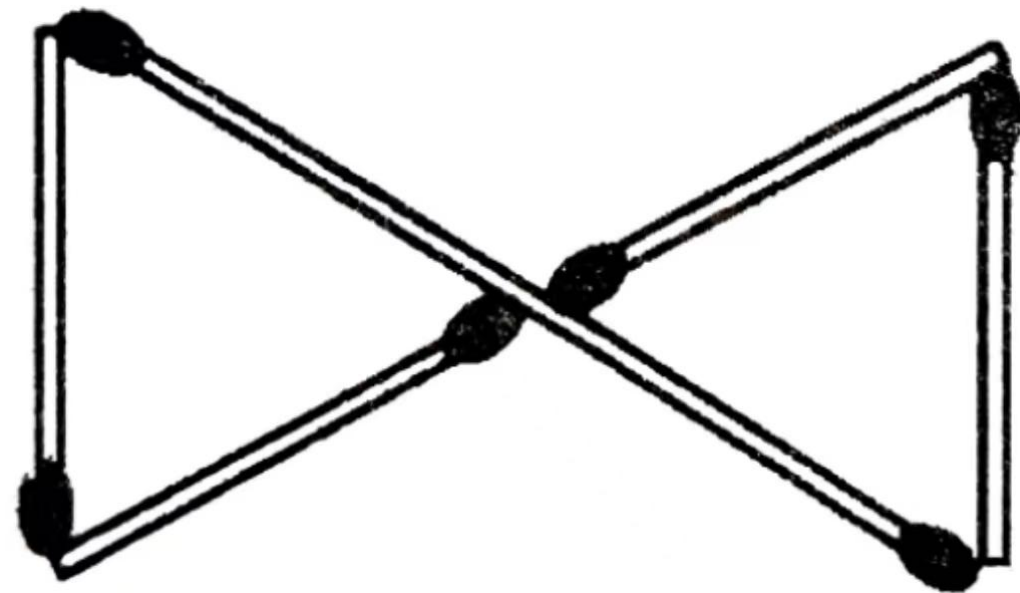
爬楼梯





问题

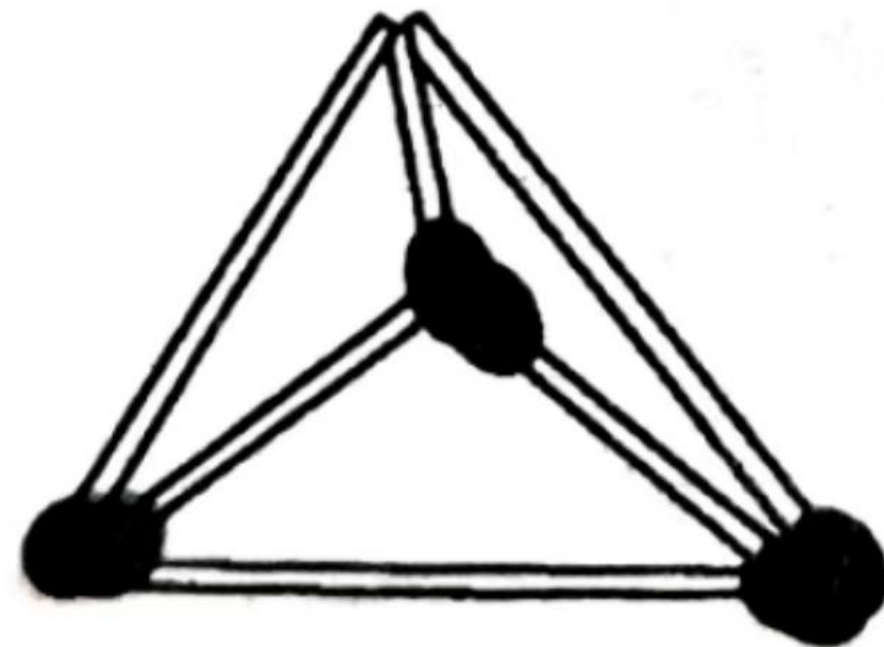
右图用6根火柴粘接组成了2个三角形。你能否重新粘接一下，使之能组成4个三角形，而且每个三角形的边长仍为一根火柴棒长？





答案

这里用上了立体思维，把火柴棒粘成一个正四面体就符合题意了





Part.04

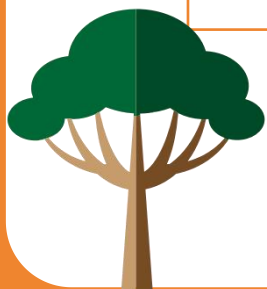
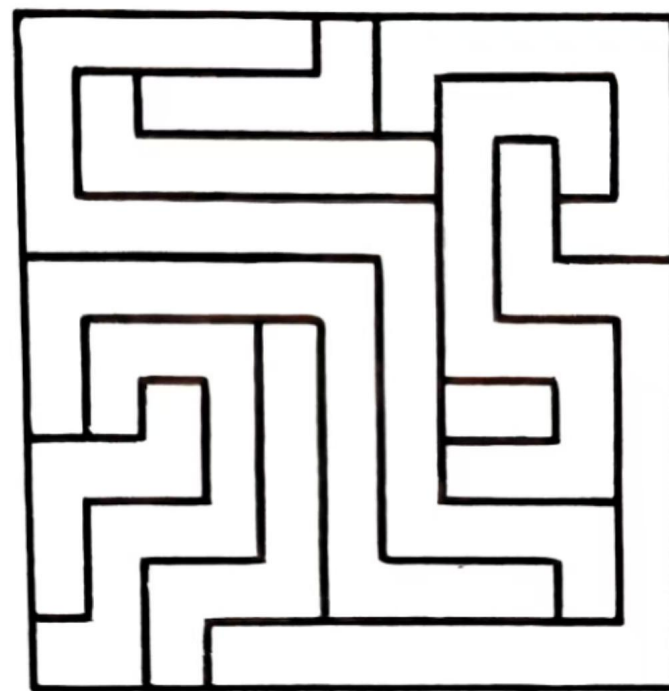
涂颜色





问题

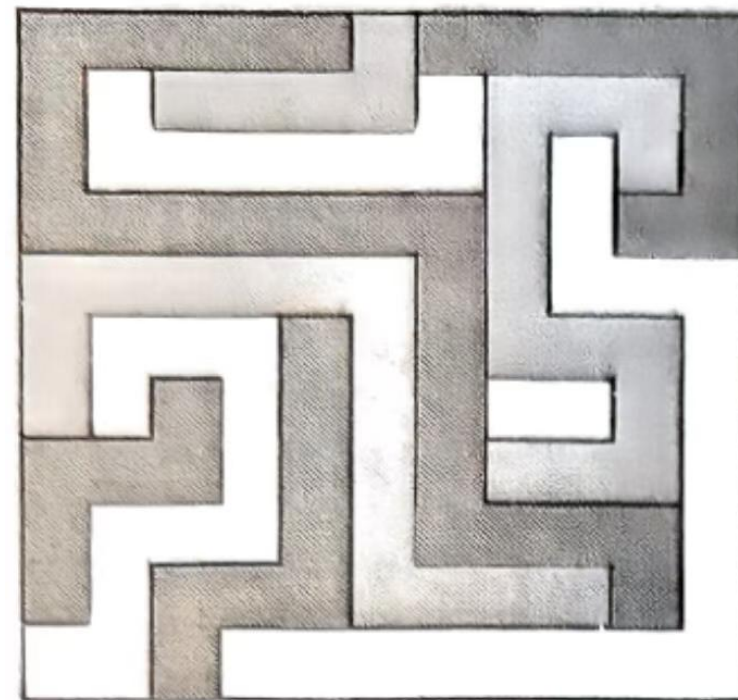
用3种不同的颜色填涂这个图，规则是任意两个相邻区域的颜色不可以相同。

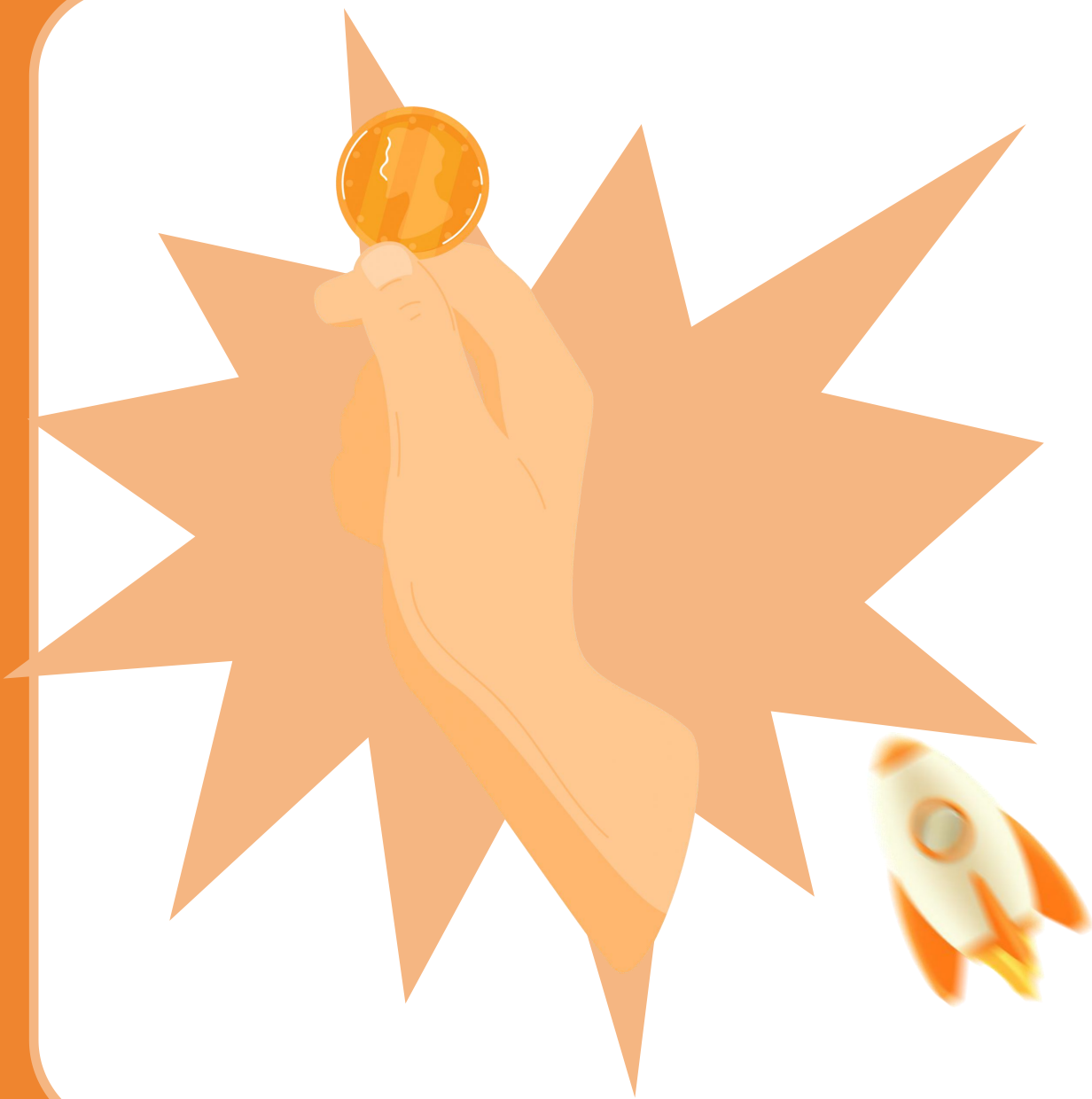




答案

如图是一种解决办法





Part.05

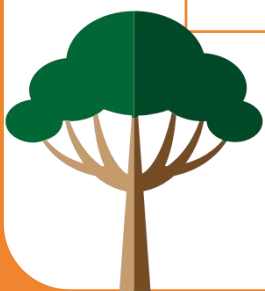
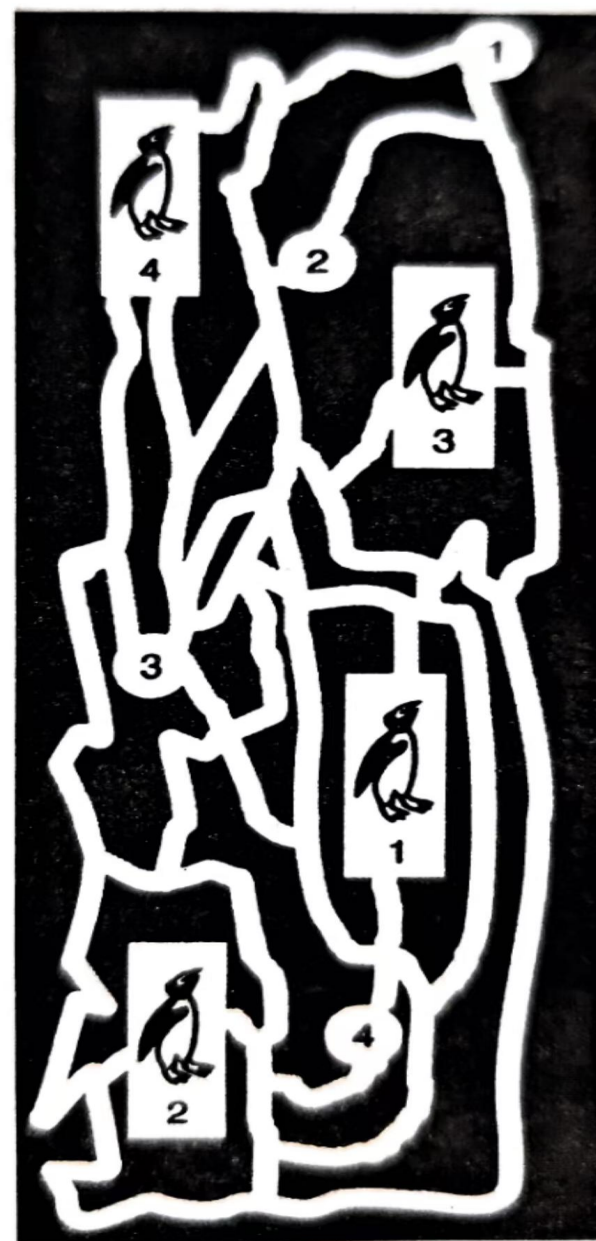
企鹅





问题

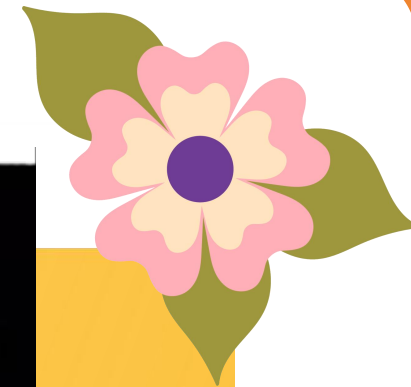
沿着这些道路，你能让企鹅都回到它们自己的家吗？





答案

如图





Part.06

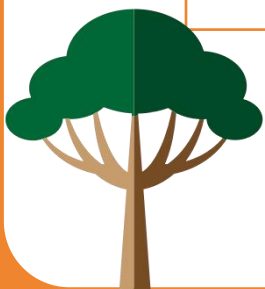
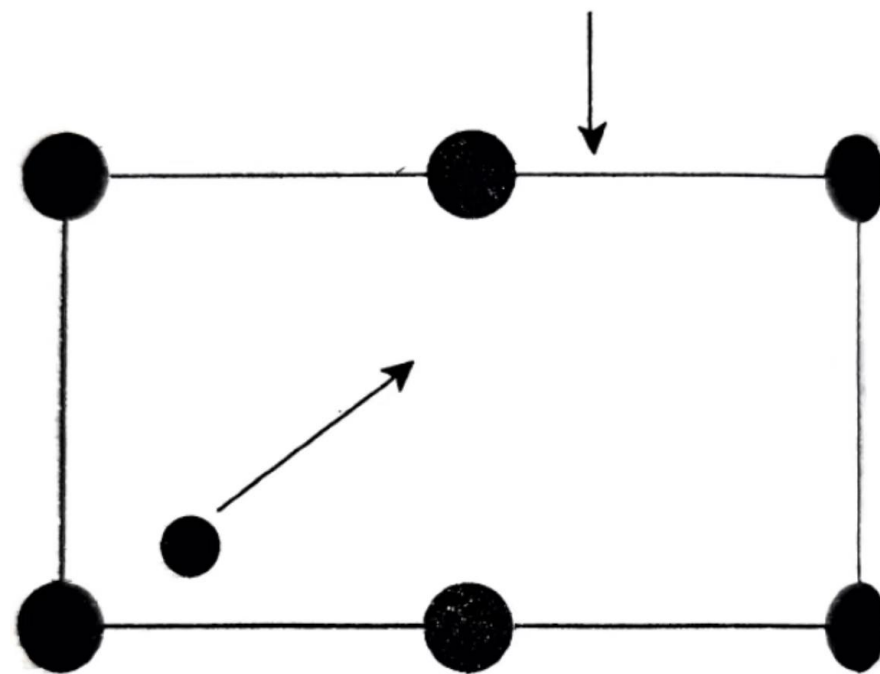
台球落到哪





问题

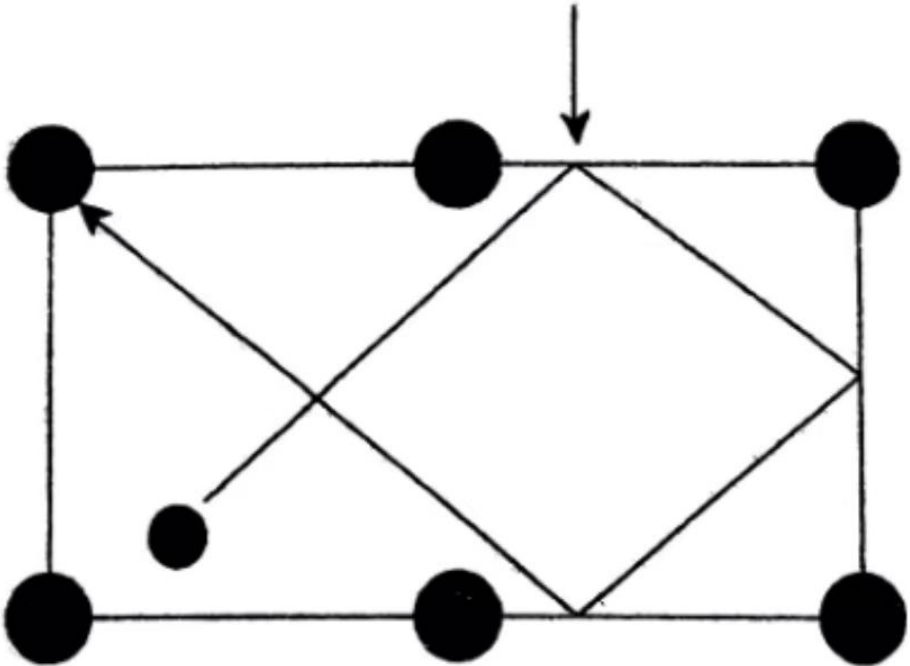
假设球台上这枚台球击中了球台边的缓冲橡皮垫，即图中箭头所标示的点位。如果这枚台球仍有动力继续滚动，那么最后它将落入哪个球袋呢？





答案

如图





Part.07

麦比乌斯带

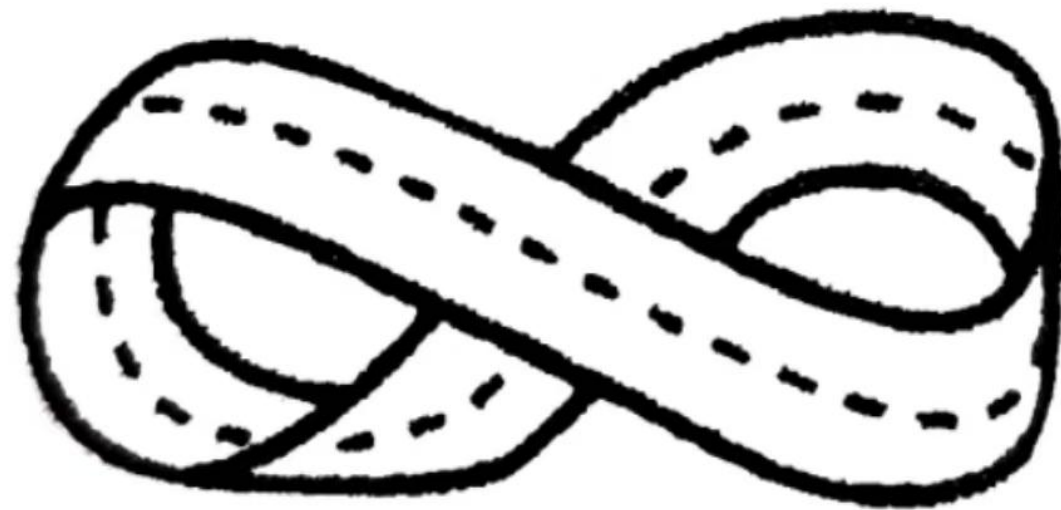




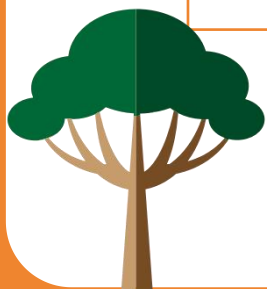
问题



右图所示将是你所见过的最为奇特的环面。为了向最先研究这一现象特性的德国数学家莫比乌斯表示敬意，它被命名为莫比乌斯带。要做出一个莫比乌斯带，你需要一张大约2厘米宽、20厘米长的纸条。将纸条的一端扭转 180° ，再用胶条把纸条两端粘牢。用一支记号笔在纸条的一面涂上红色，另一面则涂成蓝色。



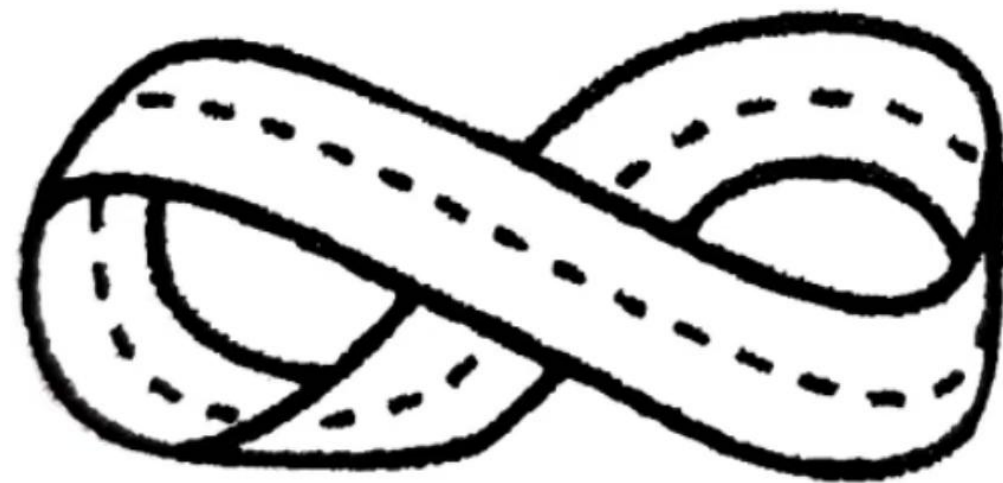
很快你发现只有一面！思考一下，如果你将莫比乌斯带从正中间的虚线处分开，你将得到一个什么样的形状呢？





答案

分开麦比乌斯带之后，你所得到的是一个扭转了两次的大连续曲环。





Part.08

纸板上的洞



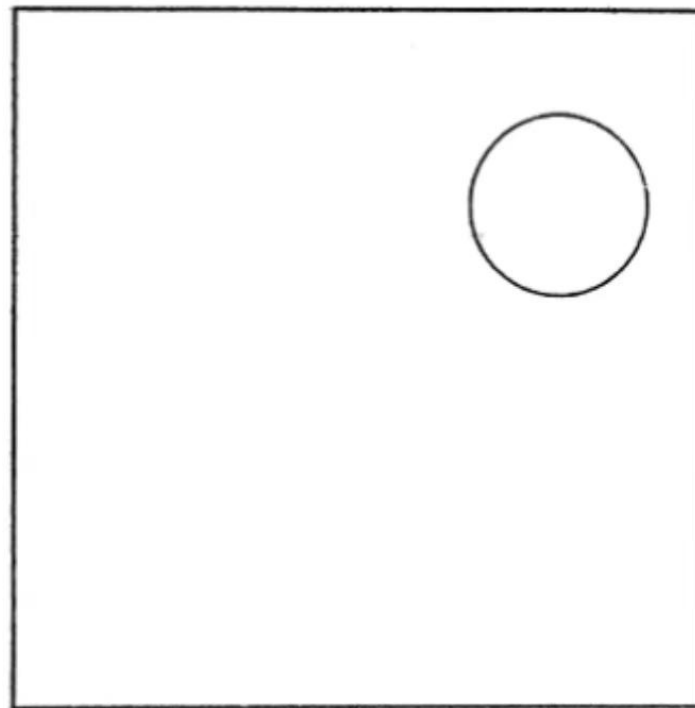


问题



谜题大师约翰·P·库比克为了对自己的能力加以证明，他向人们展示了一张正方形的纸板，在纸板上偏离中心的位置上有一个洞。“通过将这张纸板剪成两半，而且只有两半，并且将这两部分重新排列，我就能把这个洞移到正方形中心的位置上。”

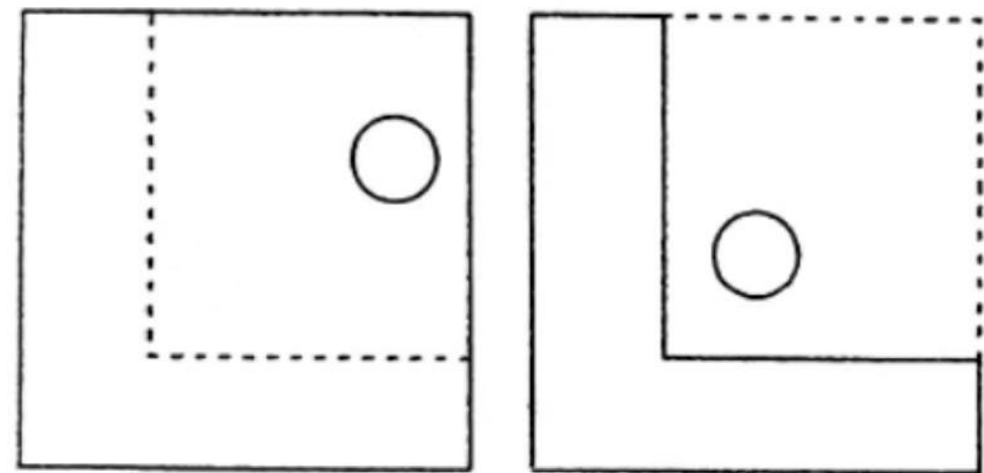
你能想出他是怎么做的吗？





答案

沿L形的方向剪下正方形的一部分
然后将其向对角翻转，令有洞的
部分居于纸张中心。





谢谢大家



主讲人: AiPPT



时间: 2025.7

